

MODELADO DE LA CARACTERÍSTICA EN DIRECTA DEL DIODO

P35

Usar el procedimiento de análisis iterativo para determinar la corriente del diodo y la tensión en el circuito de la figura 10, para $V_{DD} = 10\text{ V}$, $R = 1\text{ k}$, y un diodo teniendo $I_s = 10^{-15}\text{ A}$.

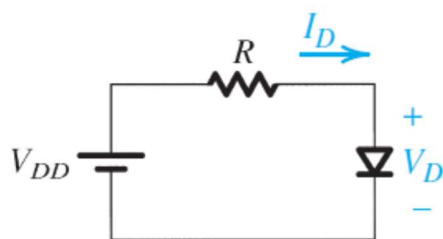


Figura 10.

P35

$V_{DD} := 10$ $V_T := 0.025$ $V_D := 0.7$

$R := 1$

$I_s := 10^{-15}$

$I_D := I_s \cdot e^{\frac{V_D}{V_T}} = 0.001$

“Aha... este diodo es el famoso diodo de 1 mA a 0.7V”

$I_1 := 1$ $V_1 := 0.7$

$I_2 := \frac{V_{DD} - V_1}{R} = 9.3$ $V_2 := V_1 + 0.06 \cdot \log\left(\frac{I_2}{I_1}\right) = 0.758$

$I_3 := \frac{V_{DD} - V_2}{R} = 9.242$ $v_3 := V_2 + 0.06 \cdot \log\left(\frac{I_3}{I_2}\right) = 0.758$

La tensión $V_3 = V_2$, ya no es necesario continuar iterando.

PROBLEMA 48

El circuito mostrado en la figura P48, I es una corriente dc, y v_s es una señal sinusoidal. Los condensadores C_1 y C_2 son muy grandes; la función es acoplar la señal hacia y desde el diodo, pero bloquear la corriente dc para que no fluya hacia la fuente de señal o hacia la carga. Usar el modelo de pequeñas señales del diodo para demostrar que esta componente de señal de la tensión de salida es

$$v_o = v_s \frac{V_T}{V_T + IR_s}$$

Si $v_s = 10$ milivoltios, encontrar v_o para $I = 1$ mA, 0.1 mA y 1 uA. Hagamos $R_s = 1$. ¿Para qué valores de I , v_o se vuelve a la mitad de v_s ?

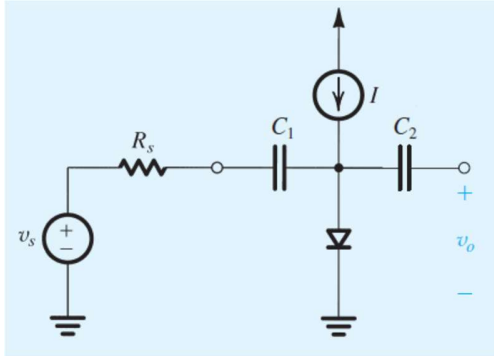
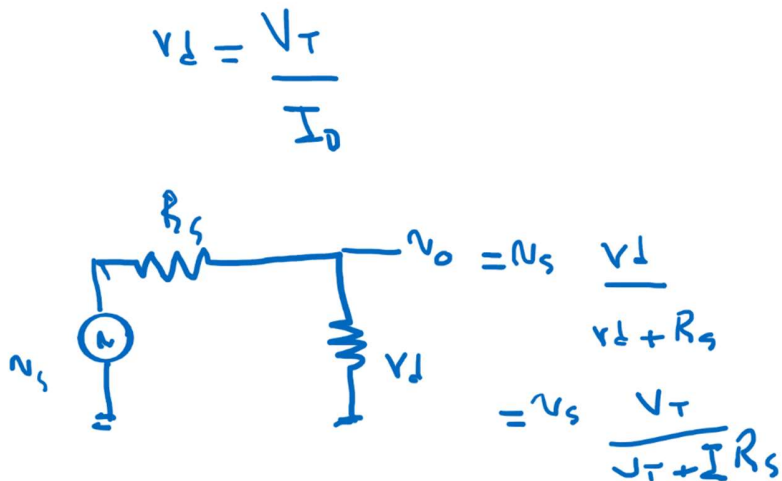


Figura P48.

El modelo en pequeñas señales es:



Se invita al estudiante a completar el resto del problema.